

COMANDOS EN UNIX/LINUX

José. Ambrosio, Alumno, *Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México*,
jose.ambrosiob@alumno.buap.mx

Resumen— El presente reporte presenta comandos básicos de Unix/Linux utilizados en la terminal para la gestión de archivos, procesos, usuarios y recursos del sistema, permitiendo la correcta administración del sistema a nivel de software.

Palabras clave— Unix, Linux, línea de comandos, comandos shell, administración de sistemas, terminal, gestión de archivos.

Abstract— This report presents basic Unix/Linux commands used in the terminal for managing files, processes, users, and system resources, allowing for proper system administration at the software level.

Keywords— Unix, Linux, command line, shell commands, system administration, terminal, file management.

I. INTRODUCCIÓN

Un comando Linux es un programa o utilidad que se ejecuta en la línea de comandos. Una línea de comandos es una interfaz que acepta líneas de texto y las procesa en forma de instrucciones para tu ordenador.[1][2]
 Como la mayoría de los sistemas operativos modernos, Linux también incluye una shell a través de la cual se puede manejar el sistema con ayuda de las líneas de comandos [3]

II. OBJETIVO

Reconocer la utilidad de cada comando y ponerlos en práctica.

III. MATERIALES A USAR

- A. Material codificación Scripts
- B. Máquina virtual vmware player 17 o superior
- C. Terminal centos 9 O ALMA LINUX 9.3

IV. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta práctica se implementó una metodología práctica-experimental utilizando una máquina virtual con VMware.

El proceso consistió en:

1. Identificación de 20 comandos básicos de Unix/Linux mediante un cuestionario estructurado
2. Ejecución práctica de cada comando en la terminal del

sistema.

3. Captura y análisis de los resultados obtenidos.

4. Documentación fotográfica mediante capturas de pantalla.

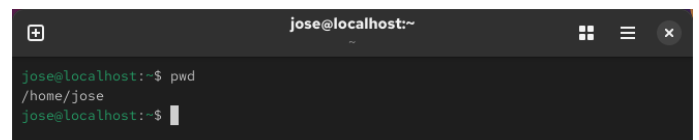
Las preguntas de investigación que guiaron el trabajo fueron:

1. ¿Cómo sé en qué directorio estoy?
2. ¿Qué hace el comando echo?
3. ¿Cómo puedo crear archivos en Unix?
4. ¿Cómo puedo iniciar y cerrar sesión con mi nombre de usuario?
5. ¿En qué directorios se guardan generalmente los programas?
6. ¿Cómo puedo obtener un listado de los procesos que tengo en ejecución?
7. ¿De qué forma puedo averiguar el uso de memoria que consume mi ordenador?
8. Si hago ls ¿cuál es el directorio del que lista los archivos?
9. ¿Cómo puedo ver el contenido de un archivo sin abrirlo?
10. ¿Cómo se quién soy?
11. ¿Puedo tener más de una consola abierta?
12. ¿Existen físicamente todos los dispositivos que hay en /dev?
13. ¿Qué comando reinicia el equipo?
14. ¿Comando para apagar mi ordenador?
15. ¿Cómo borro la pantalla?
16. ¿Escriba el comando para desmontar unidades?
17. ¿A qué se refiere demonios Daemon?
18. ¿Escriba 3 comandos para administración de archivos?
19. ¿Cuál es el comando para actualizar el listado de aplicaciones?
20. ¿Qué hace el comando “dnf update”?

V. RESULTADOS

Con la metodología anteriormente mencionada da como resultado los siguientes comandos ejecutados.

1. ¿Cómo sé en qué directorio estoy? Con el comando **pwd**, este nos muestra la ruta completa del directorio actual (ver fig. 1).



```
jose@localhost:~$ pwd
/home/jose
jose@localhost:~$
```

Fig. 1. Ejecución del comando pwd.

2. ¿Qué hace el comando `echo`? Muestra texto o el valor de variables en la pantalla (ver fig. 2).

```
jose@localhost:~$ echo "Jose Ambrosio"
Jose Ambrosio
jose@localhost:~$
```

Fig. 2. Ejecución del comando `echo`.

3. ¿Cómo puedo crear archivos en Unix? Con el comando `touch`, `vi` o `nano` `archivo.txt` (ver fig. 3).

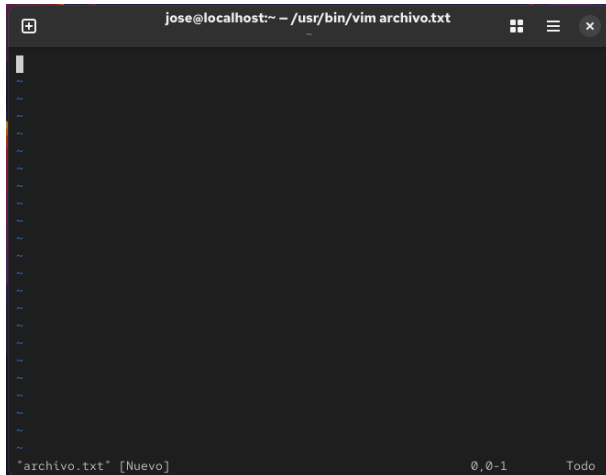


Fig. 3. Ejecución del comando `vi`.

4. ¿Cómo puedo iniciar y cerrar sesión con mi nombre de usuario? Con el comando `login name_user` inicias sesión y con `exit` o `logout` cierras sesión (ver fig. 4).

```
jose@localhost:~$ login Jose
jose@localhost:~$ exit
```

Fig. 4. Visualización de comandos `login` y `exit`.

5. ¿En qué directorios se guardan generalmente los programas? Principalmente en: `/bin`, `/usr/bin`, `/sbin`, `/usr/local/bin` (ver fig. 5).

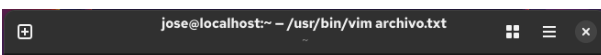


Fig. 5. Visualización del directorio

6. ¿Cómo puedo obtener un listado de los procesos que tengo en ejecución? Con los comandos `ps` o `ps aux` (ver fig. 6).

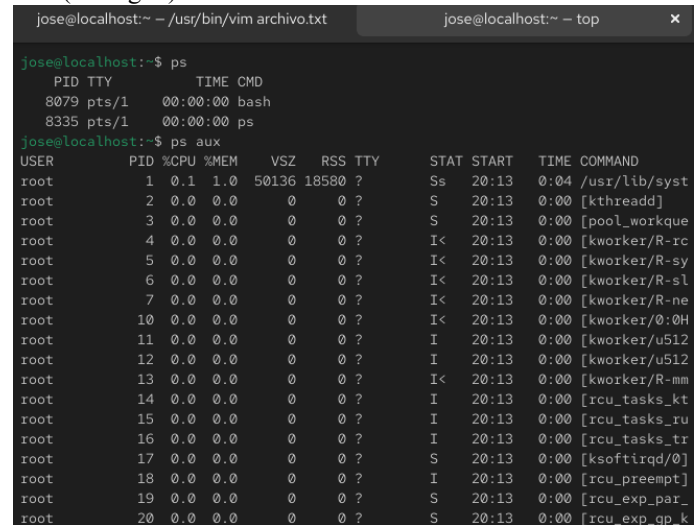


Fig. 6. Ejecución de comandos `ps`, `ps aux`.

7. ¿De qué forma puedo averiguar el uso de memoria que consume mi ordenador? Con el comando `free -h` (ver fig. 7).

```
jose@localhost:~$ free -h
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:      1.6Gi       1.0Gi       160Mi       1.3Mi       646Mi       649Mi
Swap:      2.0Gi       319Mi       1.7Gi
```

Fig. 7. Ejecución del comando `free -h`.

8. Si hago `ls` ¿cuál es el directorio del que lista los archivos? Del directorio donde actualmente estoy ubicado (ver fig. 8).

```
jose@localhost:~$ ls
Descargas  Escritorio  Musica     Publico
Documentos Imágenes   Plantillas Videos
jose@localhost:~$
```

Fig. 8. Ejecución del comando `ls`.

9. ¿Cómo puedo ver el contenido de un archivo sin abrirlo? Con los comandos **cat**, **less** o **more** **archivo.txt** (ver fig. 9).

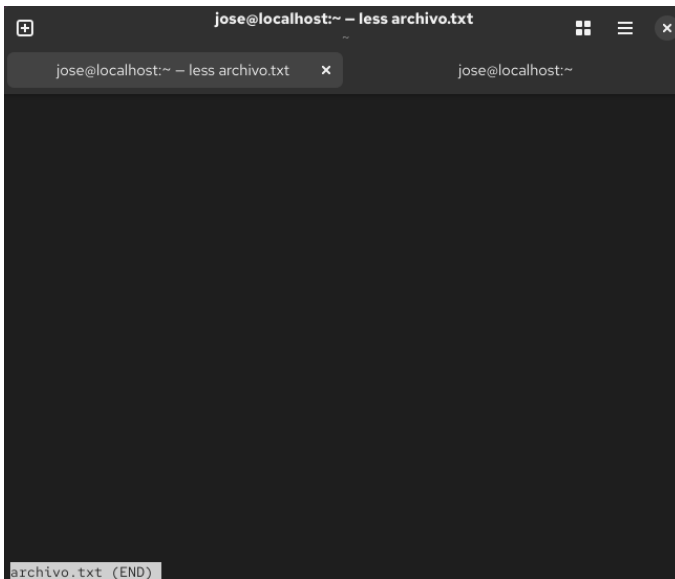


Fig. 9. Ejecución del comando less.

10. ¿Cómo se quién soy? Con el comando **whoami** (ver fig. 10).



Fig. 10. Ejecución del comando whoami.

11. ¿Puedo tener más de una consola abierta? Si, usar **Ctrl + Alt + F1...F6** (ver fig. 11).

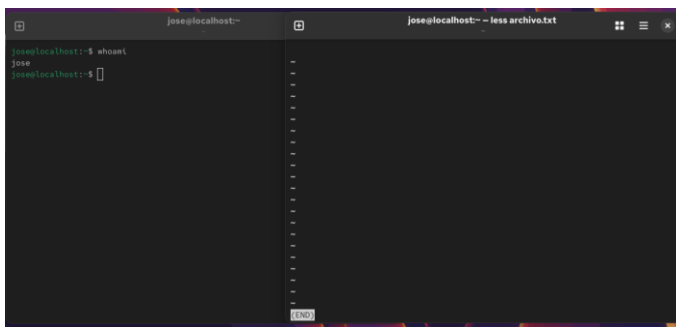


Fig. 11. Visualización de 2 consolas abiertas.

12. ¿Existen físicamente todos los dispositivos que hay en /dev? No, Son archivos especiales que representan dispositivos reales o virtuales ej. discos, terminales (ver fig. 12).

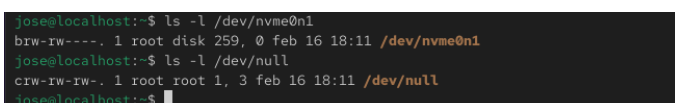


Fig. 12. Visualización del comando /dev.

13. ¿Qué comando reinicia el equipo? El comando **reboot** o **shutdown -r now** (ver fig. 13).

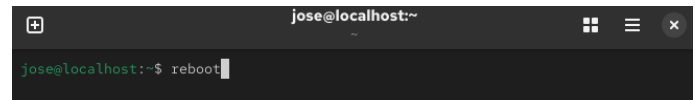


Fig. 13. Visualización del comando reboot.

14. ¿Comando para apagar mi ordenador? Con los comandos **shutdown -h now** o **poweroff** (ver fig. 14).

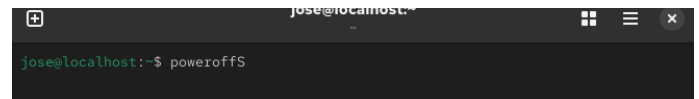


Fig. 14. Visualización del comando poweroff.

15. ¿Cómo borro la pantalla? Con el comando **clear** (ver fig.15).

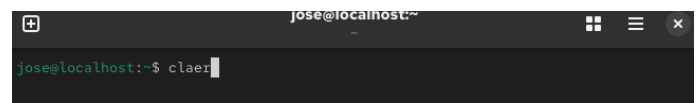


Fig. 15. Visualización del comando clear.

16. ¿Escriba el comando para desmontar unidades? Con el comando **umount ruta/del/dispositivo** (ver fig. 16).

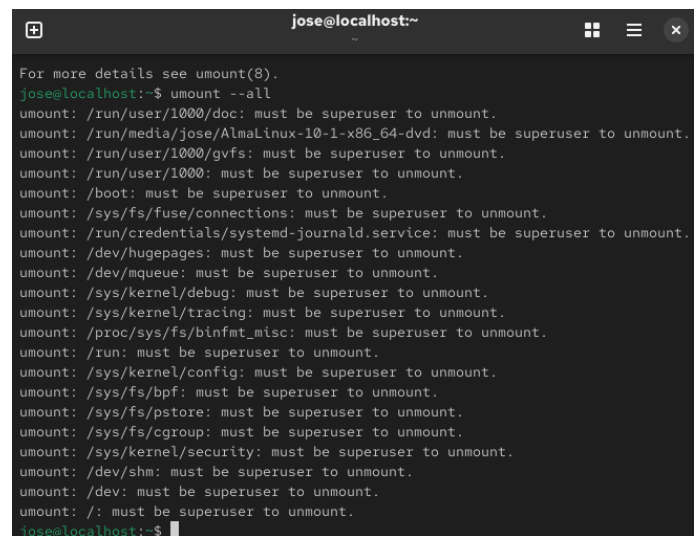


Fig. 16. Ejecución del comando umount.

17. ¿A qué se refiere demonios Daemon? Un daemon (demonio) es un proceso que se ejecuta en segundo plano en sistemas como Linux y proporciona servicios al sistema o a otros programas sin interacción directa del usuario (ver fig.17).

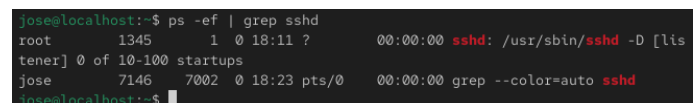


Fig. 17. Visualización de un deamon (sshd).

18. ¿Escriba 3 comandos para administración de archivos?

cp para copiar, **mv** para mover o renombrar y **rm** para eliminar (ver fig. 18).

```
jose@localhost:~$ ls
archivo_prueba.txt  Documentos  enlace_simbolico  infopc.sh  Plantillas
archivo.txt          ecuacion.sh  Escritorio        Musica     Prueba3
cambioPrompt.sh     empaquetado.tar  Imagenes        P2.docx   prueba.tar
Descargas            enlace      index.html       P2.zip    Videos
directorio_nuevo.tar enlaceS      index.html       P2.zip    Videos
jose@localhost:~$ cp archivo_prueba.txt copia_arch_prueba.txt
jose@localhost:~$ ls
archivo_prueba.txt  Documentos  Escritorio  notas.txt  Publico
archivo.txt          ecuacion.sh  factorial.bc  P2.docx   Videos
cambioPrompt.sh     empaquetado.tar  Imagenes    P2.zip
copia_arch_prueba.txt  enlace      index.html  Plantillas
Descargas            enlaceS      infopc.sh   Prueba3
directorio_nuevo.tar enlace_simbolico  Musica     prueba.tar
jose@localhost:~$ mv copia_arch_prueba.txt copia.txt
jose@localhost:~$ ls
archivo_prueba.txt  Documentos  Escritorio  notas.txt  Publico
archivo.txt          ecuacion.sh  factorial.bc  P2.docx   Videos
cambioPrompt.sh     empaquetado.tar  Imagenes    P2.zip
copia.txt            enlace      index.html  Plantillas
Descargas            enlaceS      infopc.sh   Prueba3
directorio_nuevo.tar enlace_simbolico  Musica     prueba.tar
jose@localhost:~$ rm copia.txt
jose@localhost:~$ ls
archivo_prueba.txt  Documentos  enlace_simbolico  infopc.sh  Plantillas
archivo.txt          ecuacion.sh  Escritorio        Musica     Prueba3
cambioPrompt.sh     empaquetado.tar  Imagenes        P2.docx   prueba.tar
Descargas            enlace      index.html       P2.zip    Videos
directorio_nuevo.tar enlaceS      index.html       P2.zip    Videos
```

Fig. 18. Ejecución de los comandos **cp**, **mv** y **rm**.

19. ¿Cuál es el comando para actualizar el listado de aplicaciones? El comando **dnf check-update** (ver fig. 19).

```
jose@localhost:~$ dnf check-update
AlmaLinux 10 - AppStream 142 kB/s | 2.1 MB 00:15
AlmaLinux 10 - BaseOS 693 kB/s | 8.7 MB 00:12
AlmaLinux 10 - CRB 302 kB/s | 487 KB 00:01
AlmaLinux 10 - Extras 15 kB/s | 11 KB 00:00

glibc.x86_64 2.80-4-10.el10_1.12 baseos
kernel.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-core.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-modules.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-modules-core.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-modules-extra.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-modules-extra-matched.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-tools.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
kernel-tools-libs.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 baseos
python3-perf.x86_64 6.12.0-124.28.1.el10_1 appstream
jose@localhost:~$
```

Fig. 19. Ejecución del comando **dnf check-update**.

20. ¿Qué hace el comando “dnf update”? Actualiza todos los paquetes instalados a sus versiones más recientes (ver fig. 20).

```
jose@localhost:~$ dnf update
Error: Este comando debe ejecutarse con privilegios de superusuario (bajo el usuario root en la mayoría de los sistemas).
jose@localhost:~$ sudo dnf update
[sudo] contraseña para jose:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:08:16, el lun 16 feb 2026 18:25:41.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete      Arq.      Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
kernel      x86_64    6.12.0-124.35.1.el10_1  baseos      1.4 M
Actualizando:
amd-gpu-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  appstream   28 M
amd-ucode-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      627 k
atheros-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      41 M
brcmfmac-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      9.6 M
cirrus-audio-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      2.1 M
firefox        x86_64    140.7.0-1.el10_1  appstream   113 M
freerdp-libs    x86_64    2.3.10.3-5.el10_1.1  appstream   1.5 M
intel-audio-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      3.3 M
intel-gpu-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  appstream   8.9 M
iwlwifi-dvm-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      1.9 M
iwlwifi-mvm-firmware  noarch    20260107-19.2.el10_1  baseos      71 M
kernel-modules-extra-matched  x86_64    6.12.0-124.35.1.el10_1  baseos      1.4 M
kernel-tools     x86_64    6.12.0-124.35.1.el10_1  baseos      1.0 M
```

Fig. 20. Ejecución del comando **dnf update**.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta práctica permitió comprender el funcionamiento de comandos básicos en sistemas Unix/Linux y su aplicación en la administración del sistema. Se identificaron herramientas fundamentales para la gestión de archivos, procesos, usuarios y recursos del sistema operativo.

La ejecución práctica de cada comando facilitó la comprensión de su utilidad dentro del entorno de terminal, reforzando el aprendizaje teórico mediante la experimentación directa. El uso de comandos como **pwd**, **ps**, **dnf**, **cp**, **mv** y **rm** demuestra la importancia de la línea de comandos en la administración eficiente de sistemas Linux. En conclusión, el dominio de estos comandos constituye una base esencial para el manejo y mantenimiento adecuado de sistemas basados en Unix/Linux.

REFERENCIAS

- [1] D. Diaz, "Los 40 Comandos de Linux Más Utilizados que Debes Conocer," Kinsta, Oct. 8, 2021. [Online]. Available: <https://kinsta.com/es/blog/linux-comandos/> (accessed Feb. 17, 2026).
- [2] GUTL Wiki, "Tips: Más de 400 Comandos para GNU/Linux que Deberías Conocer," Trisquel. [Online]. Available: <https://trisquel.info/files/400%20comandos%20Linux.pdf> (accessed Feb. 17, 2026).
- [3] "Comandos de Linux: La Lista Fundamental," IONOS Digital Guide, Nov. 21, 2024. [Online]. Available: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comandos-de-linux-la-lista-fundamental/> (accessed Feb. 16, 2026).